전경환 포트폴리오

시스템 간 데이터 흐름을 설계하고 성능 병목을 개선하는 개발자 전경환입니다.

서로 다른 시스템의 요청·응답 흐름을 연결하고, 데이터 구조와 실행 구조를 서비스 목적에 맞게 개선해왔습니다.

Scennect · 이미지 생성

1분 이상 → 약 20초

txt2img 직접 테스트

ZangBu 입력 JSON 크기

약 78% 감소

대표 문서 기준

API·시스템 연계

데이터 구조 설계

성능 병목 개선

주요 기여와 성과

반복 호출을 줄이고, 분석 입력과 이미지 생성 구조를 개선했습니다.

01

문서 재사용

ZangBu

불필요한 재호출 생략

저장된 공문서 URL을 재사용하고,
명시적 갱신 요청만 재발급합니다.

02

분석 입력 최적화

ZangBu

JSON 크기 약 78% 감소

권리 순위·채권최고액 등
핵심 필드를 선별해 분석용
JSON으로 재구성했습니다.
대표 문서 2종의 전처리 전·후
문자열 길이를 비교한 결과입니다.

03

이미지 생성 개선

Scennect

1분 이상 → 약 20초

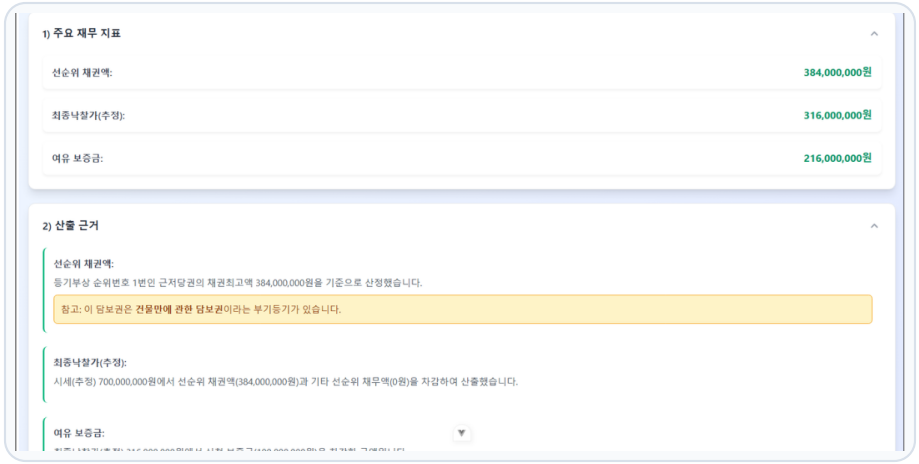
WebUI 전환과 설정 조정 후
txt2img 직접 테스트에서
확인했습니다.

Project 1. ZangBu, 부동산 안전 도우미

공문서 수집 - 저장 - 분석 입력 구성 - 사용자 리포트까지 연결한 백엔드 처리 흐름

2025.07.09 - 2025.08.21 · 팀 7명 · 공문서 / LLM API 담당

GitHub github.com/JJ-HMFIC/zangBu_Back



프로젝트 개요

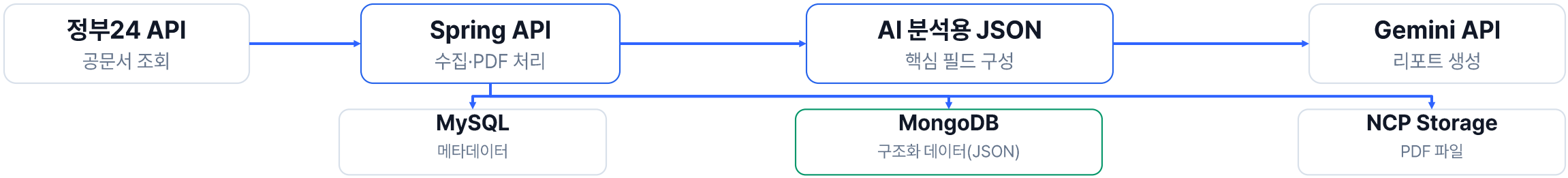
등기부등본·건축물대장 등 공문서를 수집·가공하고,
LLM 기반 분석 리포트로 거래 전 위험 요소를 빠르게 파악할 수 있도록 한 서비스

담당 역할

공문서 API 연동 및 JSON·PDF 저장 구조 구현
AI 분석용 JSON 구성 및 Gemini 호출
응답 HTML을 OWASP HTML Sanitizer로 정제해 클라이언트에 반환

핵심 기여 공문서 특성에 맞게 저장 구조를 변경하고, LLM에는 분석에 필요한 핵심 정보만 전달하도록 개선했습니다.

처리 흐름



기술 스택 Java, Spring Framework, MyBatis, MySQL, MongoDB, Gemini API, NCP Object Storage

Project 1. 문제 해결 과정

공문서 저장과 AI 입력을 개선하고, 주민등록초본 수집의 누락·조회 실패를 처리했습니다.

문서 단위 저장과 발급 결과 재사용

문제

갑구·을구와 건축물대장 변경 이력을
여러 테이블에 나눠 저장하면서
저장·변환 로직을 각각 관리했습니다.

개선 내용

**JSON은 MongoDB,
PDF는 NCP Storage에 저장합니다.
사용자·매물·문서 종류별 최신 URL을
재사용하고, /refresh 요청 시 재발급합니다.**

선택 이유

중첩 구조를 보존하고 문서 단위로 조회합니다.
발급 결과를 재사용해
유료 API의 반복 호출을 줄였습니다.

핵심 필드 선별로 AI 입력 경량화

문제

구조화 데이터 전체를 전달하면서
분석과 관련성이 낮은 정보까지
포함돼 입력 토큰이 증가했습니다.

개선 내용

**권리 순위, 채권최고액, 소유권 변동,
위반건축물 여부 등 핵심 필드를 선별해
AI 분석용 JSON으로 재구성했습니다.**

선택 이유

위험 판단에 필요한 정보에 집중해
불필요한 입력을 줄였습니다.

입력 JSON 크기 약 78% 감소

주민등록초본 데이터 예외 처리

문제

초본 응답의 전입일 누락과
동·호를 포함한 주소의 검색 실패에
대응해야 했습니다.

개선 내용

**전입일 누락 시 변동일을 사용합니다.
주소 검색 결과가 없으면 동·호를 분리해
우편번호를 재조회합니다.
날짜·우편번호가 없는 항목은 제외하고,
기존 이력이 있으면 수집을 생략합니다.**

선택 이유

저장에 필요한 날짜·우편번호를 확인하고,
기존 이력이 있는 사용자의
반복 수집을 줄이기 위해서입니다.

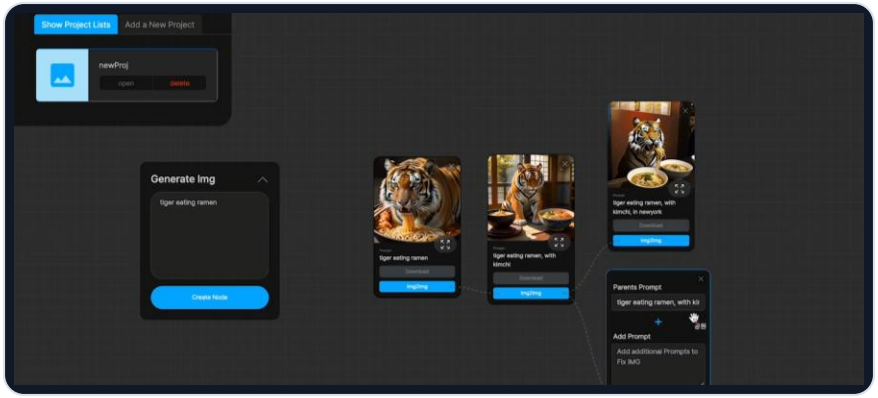
대표 문서 기준 JSON 문자열: 14,251자 → 3,080자 (약 78.4% 감소)

Project 2. Scennect, 실시간 협업형 AI 이미지 서비스

Spring 백엔드와 FastAPI·AI 추론 서버를 HTTP로 연동해 이미지 생성 흐름을 구현했습니다.

2024.03.03 - 2024.11.28 · 팀 3명 · AI API 서버 담당

GitHub github.com/JJ-HMFIC/Scennect



프로젝트 개요

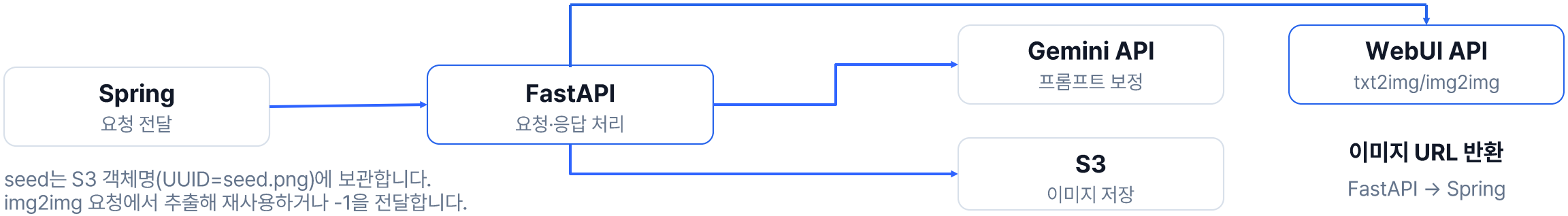
여러 사용자가 하나의 프로젝트에서 아이디어를 발전시키고,
입력한 텍스트·이미지를 바탕으로 AI 이미지를 생성하는 협업형 서비스

API 연동 설계

txt2img: prompt를 전달하고 생성 결과를 S3에 저장
img2img: prompt, imageURL, seed 재사용 여부(boolean)를 전달
FastAPI가 기존 URL에서 seed를 추출해 재사용하거나 -1을 전달
생성된 이미지의 S3 URL 문자열을 Spring에 반환

이미지 생성 흐름

FastAPI가 Gemini·WebUI·S3를 각각 호출하고, 생성된 이미지 URL만 Spring에 반환



seed는 S3 객체명(UUID=seed.png)에 보관합니다.
img2img 요청에서 추출해 재사용하거나 -1을 전달합니다.

기술 스택 Python, FastAPI, Stable Diffusion WebUI, AWS S3, Gemini API

Project 2. 문제 해결 과정

기존 Diffusers 기반 구현의 지연을 확인하고, WebUI API로 모델 관리와 추론 책임을 분리했습니다.

문제와 해결 방법

문제

초기 txt2img 직접 테스트에서 이미지 생성에 1분 이상 걸렸습니다.
FastAPI가 API 처리와 모델 실행·추론을 함께 담당했고,
모델 변경과 추론 설정을 API 서버 코드에서 관리했습니다.

개선 내용

**모델 관리와 추론을 WebUI로 분리하고,
FastAPI는 전처리·API 호출·S3 저장·URL 반환을
담당하도록 변경했습니다.**

선택 이유

WebUI의 txt2img·img2img API와
모델·추론 설정 관리 기능을 활용해
API 처리와 모델 실행의 책임을 분리하고,
추론 서버와의 연동 구조를 명확히 했습니다.

FastAPI는 요청·응답과 데이터 처리를, WebUI는 모델 실행과 추론을 담당합니다.

검토 과정과 성과

시도와 대안 탐색

모델 교체와 파라미터 조정만으로는 개선에 한계가 있었습니다.
ComfyUI와 WebUI를 직접 사용하며
API 제공 범위와 설정 관리 방식을 비교했습니다.

구현과 동작 확인

WebUI API 문서(/docs)를 바탕으로 연동했습니다.
txt2img 수정 전후를 직접 테스트하고,
최종 img2img 정상 동작도 확인했습니다.

1분 이상 → 약 20초

WebUI 전환과 모델·추론 설정 변경을 함께 적용한 결과

모델·설정 변경을 함께 적용한 관찰값입니다.

주력 기술과 개발 경험

기술 활용 경험과 학력·교육 이력

주력 기술

Java · Spring

외부 API 연계, 공문서 처리·AI 리포트 API 구현

MyBatis · MySQL

SQL 기반 조회·저장, 주소 이력 관리

프로젝트 활용 기술

MongoDB

공문서의 중첩 JSON 저장과 분석 입력 구성

Python · FastAPI

이미지 생성 API 구현과 WebUI 추론 서버 연계

학력

홍익대학교 컴퓨터공학과 졸업

2017.03–2026.02 · 학점 3.87/4.5

2017 경영학과 입학
2022 컴퓨터공학과 3학년 전과

교육

KB IT's Your Life 수료

멀티캠퍼스 · 2025.03–2025.08

자격·어학

정보처리기사 · SQLD · ADsP

OPIc IH

crasheso@gmail.com

github.com/JJ-HMFIC